

数据库系统 Ch8 — 规范化详细学习笔记

基于《数据库系统 PPT-ch8-规范化》课件整理

2026 年 6 月 21 日

摘要：本章系统讲授关系数据库规范化理论，涵盖函数依赖 (FD)、范式体系 (1NF/2NF/3NF/BCNF/4NF/5NF)、Armstrong 公理系统、属性闭包计算、最小覆盖 (Canonical Cover)、模式分解 (无损连接与保持依赖) 及 3NF/BCNF 分解算法。课件共 127 页。

分类：数据库系统 **Slug：** db-ch8-normalization

1 规范化概述与函数依赖基础 [p.1–25]

1.1 核心考点

1. 关系规范化的定义与作用 [p.3–5] — 用形式更简洁、结构更规范的关系模式取代原有关系的过程，消除数据冗余和异常。
2. 三类问题 [p.4–5]：数据冗余 (Data Redundancy)、插入异常 (Insertion Anomaly)、删除异常 (Deletion Anomaly)。
3. 关系分解的基本思路 [p.6–8] — 将含多个实体的关系分解为每个关系只含一个实体。代价：查询时需要连接操作。
4. 属性间三类联系 [p.11–13, 17]：1:1 (双向函数依赖)、1:m (单向函数依赖)、m:n (无函数依赖)。
5. 函数依赖的严格定义 [p.15, 18] — $X \rightarrow Y$: 对任意元组 t_1, t_2 , $t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$ 。注意：必须对所有关系实例成立。
6. 码的形式化定义 [p.19–21] — 候选码 (Candidate Key)、主码 (Primary Key)、主属性 (Prime Attribute)、非主属性 (Non-prime Attribute)、单码 (Single Key)、全码 (All-Key)。
7. 外部码 Foreign Key [p.22] — X 不是 R 的码，但是 S 的码，则 X 是 R 的外码。外码是联系两个关系的桥梁。
8. 函数依赖与码的唯一性区别 [p.23–24] — 决定因素可能唯一也可能不唯一；码总是唯一的。
9. 三种数据依赖 [p.14]：函数依赖 (FD)、多值依赖 (MVD)、连接依赖 (JD)。

1.2 核心定义与公式

函数依赖定义（定义 1） [p.15]

设 X 、 Y 为关系 R 的两个属性或属性组，如果对于 R 的所有关系 r ，对于 X 的每一个具体值， Y 都只有一个具体值与之对应，则称 **Y 函数依赖于 X** ，记作 $X \rightarrow Y$ 。 X 称为**决定因素**（Determinant）， Y 称为**被决定因素**（Dependent）。

等价形式（基于元组）：

$$t_1[X] = t_2[X] \implies t_1[Y] = t_2[Y]$$

记号体系 [p.16]：

- $X \rightarrow Y$ ： Y 函数依赖于 X
- $X \not\rightarrow Y$ ： Y 不函数依赖于 X
- $X \leftrightarrow Y$ ： $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow X$ （相互函数依赖）

属性间联系与函数依赖的对应关系 [p.17]

属性间关系	函数依赖	示例
1:1	$X \leftrightarrow Y$	职工号 $\leftrightarrow$ 姓名
1:m	$X \rightarrow Y$	职工号 $\rightarrow$ 职称
m:n	不存在函数依赖	职称与部门

码的形式化定义（定义 2） [p.19–20]

设 K 是 $R(U,F)$ 的属性或属性组， K' 是 K 的任一真子集。若 $K \rightarrow U$ 且**不存在** $K' \rightarrow U$ ，则 K 为**候选码**（Candidate Key）。

术语	定义
候选码 (Candidate Key)	能函数决定所有属性且具最小性
主码 (Primary Key)	从多个候选码中选定的一个
主属性 (Prime Attribute)	包含在任一候选码中的属性
非主属性 (Non-prime Attribute)	不包含在任何码中的属性
单码 (Single Key)	单个属性构成的码
全码 (All-Key)	整个属性组为码

1.3 重要例题

例题 1：工资表规范化问题 [p.3–7]

- 关系模式：工资表 (姓名, 级别, 工资), 码为姓名。
- 数据冗余：工资从级别推导却重复存放。10 级工资变化时, 需修改 K 次 ($K=10$ 级职工人数)。
- 插入异常：9 级工资 6600 元无法插入 (无职工为该级别, 码不能为空)。
- 删除异常：删除某职工记录时连带丢失对应级别工资信息。
- 分解方案：职工级别 (姓名, 级别) + 级别工资 (级别, 工资)。
- 量化效果：设 n 个职工, m 个工资级别, 数据量从 $3n$ 降至 $2n + 2m$ 。

例题 2：学生课程函数依赖分析 [p.18, 24]

- 关系模式：学生课程 (学号, 课程号, 成绩, 教师, 教师办公室)
- FD: (学号, 课程号) $\rightarrow$ 成绩; 课程号 $\rightarrow$ 教师; 课程号 $\rightarrow$ 教师办公室; 教师 $\rightarrow$ 教师办公室
- 码判定：课程号能决定教师和教师办公室, 但不能决定成绩, 因此课程号不是码。
- 候选码取 (学号, 课程号)。

例题 3：全码判定 [p.21]

- 关系模式：签约 (演员名, 制片公司名, 电影名)。
- 任何一个属性/属性组均不能唯一决定其他属性 $\Rightarrow$ 码为 (演员名, 制片公司名, 电影名) $\Rightarrow$ 全码。

1.4 解题易错点

1. 函数依赖必须是所有关系都满足的语义概念, 不能仅由当前数据实例归纳 [p.18, 25]。
2. $m:n$ 关系不存在任何方向的函数依赖 [p.13, 17]。
3. 决定因素不一定是码: $X \rightarrow Y$ 只说明 X 决定 Y , 不说明 X 能决定其他属性 [p.23-24]。
4. 候选码必须同时满足两个条件：完全决定 U 且具最小性 [p.19]。
5. 1:1 关系是双向函数依赖, 记作 $X \leftrightarrow Y$ [p.11, 17]。

2 1NF / 2NF / 3NF / BCNF 范式体系 [p.26-51]

2.1 核心考点

1. 非规范化关系 [p.27]: 组合数据项 (横向展开) vs 多值数据项 (纵向展开)。
2. 1NF [p.28-29]: 属性具有原子性。1NF 是对关系的最低要求。

3. 部分/完全函数依赖 [p.30]: $X \rightarrow_P Y$ vs $X \rightarrow_F Y$ 。
4. 2NF [p.31]: 所有非主属性完全函数依赖于任一候选码。
5. 传递函数依赖 [p.37]: $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z, Y \not\rightarrow X, Z \notin X$ 。
6. 3NF [p.37-38]: 非主属性不传递依赖于码。推论: 无非主属性必为 3NF。
7. BCNF [p.39-43]: 每个决定因素都包含码。3NF 与 BCNF 的核心区别。
8. 规范化方法论 [p.50]: 权衡查询效率与更新代价, 通常 3NF 为基本要求 [p.71]。

2.2 核心定义

部分函数依赖 (定义 5) [p.30]

$X \rightarrow Y$, 若存在 X 的真子集 X' 使 $X' \rightarrow Y$, 则称 Y 部分函数依赖于 X , 记作 $X \rightarrow_P Y$; 否则称 Y 完全函数依赖于 X , 记作 $X \rightarrow_F Y$ 。

1NF (定义 4) [p.28]

关系模式 R 中属性具有原子性 (不可分), 则 $R \in 1NF$ 。

2NF (定义 6) [p.31]

$R \in 1NF$, 且所有非主属性都完全函数依赖于 R 的任一候选码, 则 $R \in 2NF$ 。

推论 [p.35]: 若所有候选码都是单属性, 则 $R \in 2NF$ (单属性码不存在部分依赖)。

传递依赖 (定义 7) [p.37]

在 R 中, X, Y, Z 是三个不同的属性 (组), 满足: $Z \notin X \cup Y$, Y 不是 X 的子集, $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z, Y \not\rightarrow X$, 则称 Z 传递依赖于 X 。

关键条件: 若 $Y \rightarrow X$ 也成立 (即 $X \leftrightarrow Y$), 则 Z 对 X 是直接函数依赖而非传递依赖。

3NF (定义 8) [p.37]

$R \in 2NF$, 且每一个非主属性都不传递依赖于任何候选码, 则 $R \in 3NF$ 。

推论 1 [p.38]: $R \in 1NF$, 且非主属性既不部分依赖、也不传递依赖于码 $\Rightarrow R \in 3NF$ 。

推论 2 [p.38]: 不存在非主属性的关系模式必为 3NF。

BCNF (定义 9) [p.39]

$R \in 1NF$, 若 F 的任一函数依赖 $X \rightarrow Y$ 中, X 都包含了 R 的一个码, 则 $R \in BCNF$ 。
换言之: 每个决定因素都包含码。

BCNF 推论 [p.40]:

1. 所有非主属性对每一个码都是完全函数依赖;

2. 所有主属性对每一个不包含它的码都是完全函数依赖；
3. 没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性。

范式递进过程 [p.70]

1NF $\xrightarrow{\text{消除非主属性对码的部分依赖}}$ 2NF $\xrightarrow{\text{消除非主属性对码的传递依赖}}$ 3NF $\xrightarrow{\text{消除主属性对码的部分和传递依赖}}$ BCNF
 BCNF $\xrightarrow{\text{消除非平凡且非函数依赖的多值依赖}}$ 4NF $\xrightarrow{\text{消除不为候选码所隐含的连接依赖}}$ 5NF

2.3 重要例题

例题 A：职工项目 — 2NF 判断与分解 [p.31–34]

- 关系模式：职工信息 (职工号, 姓名, 职称, 项目号, 项目名称, 项目排名)
- 候选码：(职工号, 项目号)
- FD：职工号 $\rightarrow$ 姓名, 职工号 $\rightarrow$ 职称, 项目号 $\rightarrow$ 项目名称, (职工号, 项目号) $\rightarrow$ 项目排名
- 非主属性姓名、职称部分依赖于码（职工号是码真子集且决定姓名/职称） $\Rightarrow$ 不满足 2NF
- 三种异常：插入（新职工无项目）、删除（退出项目丢失基本信息）、修改（改项目名需改多条）
- 分解：职工 (职工号, 姓名, 职称) + 项目 (项目号, 项目名称) + 排名 (职工号, 项目号, 项目排名)

例题 B：通讯 — 3NF vs BCNF [p.43]

- 关系模式：通讯 (城市名, 街道名, 邮政编码)
- 候选码：(城市名, 街道名)
- FD：(城市名, 街道名) $\rightarrow$ 邮政编码, 邮政编码 $\rightarrow$ 城市名
- 非主属性：邮政编码。完全依赖码 $\Rightarrow$ 2NF 满足。
- 城市名是主属性，所以邮政编码这个非主属性不传递依赖于码 $\Rightarrow$ 3NF。
- BCNF 检查：邮政编码 $\rightarrow$ 城市名, 邮政编码不包含码 $\Rightarrow$ 不属于 BCNF。

例题 C：授课 — 全主属性关系 [p.44–45]

- 关系模式：授课 (学生, 教师, 课程)
- FD：教师 $\rightarrow$ 课程, (学生, 课程) $\rightarrow$ 教师, (学生, 教师) $\rightarrow$ 课程

- 候选码: (学生, 课程) 或 (学生, 教师) $\Rightarrow$ 三个属性都是主属性
- 无非主属性 $\Rightarrow$ 必为 3NF。
- BCNF: 教师 $\rightarrow$ 课程, 教师不包含任何候选码 $\Rightarrow$ 不属于 BCNF。
- 数据冗余: 100 个学生选同一门课, 教师与课程的关系重复存储 100 次。
- 分解: 教师 (教师, 课程) + 学生 (学生, 教师) $\Rightarrow$ 均为 BCNF。

例题 D: 借书管理综合 [p.46–48]

- 原始关系: S(S#, SN, SD, PHONE, B#, BN, DATE), 主键 (S#, B#)
- 异常: 冗余大 (学生借多本书重复存储个人信息)、更新异常 (转系)、插入异常 (新生未借书)、删除异常 (还清书丢失学生信息)
- 分解: S(S#, SN, SD, PHONE) + B(B#, BN) + SB(S#, B#, DATE)

课堂练习 [p.51]

- R(A,B,C,D,E), 码 (A,B), FD: (A,B) $\rightarrow$ E, B $\rightarrow$ C, C $\rightarrow$ D
- (1) 不满足 2NF: B 是码真子集, B $\rightarrow$ C 存在部分依赖
- (2) R₂(B,C,D), 码为 B。存在 B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D 传递依赖 $\Rightarrow$ 最高 2NF

2.4 易错点

1. 部分依赖只有在码是复合属性时才可能产生 [p.30]。
2. 传递依赖必须满足 $Y \not\rightarrow X$; 若 $Y \rightarrow X$, 则是直接依赖 [p.37]。
3. BCNF 判定口诀: 检查每个函数依赖的”左边是否包含码” [p.39]。
4. 2NF/3NF 需要对每一个候选码都检查 [p.31]。
5. 规范化基本原则: 由低到高, 逐步规范, 权衡利弊, 适可而止 [p.71]。

3 多值依赖与第四范式 [p.52–72]

3.1 核心考点

1. MVD 定义 [p.58]: $X \twoheadrightarrow Y$, Y 值仅由 X 决定, 与 Z=U-X-Y 无关。
2. 平凡/非平凡 MVD [p.59]: Z= $\emptyset$ 时为平凡 MVD。
3. MVD 五条性质 [p.61–62]: 对称性、传递性、合并、交、差。
4. MVD 与 FD 的关系 [p.63]: FD 是 MVD 的特例; MVD 是 FD 的概括。

5. **4NF** [p.64]: 每个非平凡 MVD 的 X 含有码。
6. 全码关系中的 **4NF** [p.65]: 全码 + 非平凡 MVD $\Rightarrow$ 一定不属于 4NF。
7. 范式包含关系 [p.68]: $5NF \subset 4NF \subset BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF$ 。
8. 投影分解三条件 [p.72]: 无损连接、高级范式、个数最少。

3.2 核心定义与性质

多值依赖 MVD (定义 10) [p.58]

设 $R(U)$ 是属性集 U 上的关系模式, X, Y, Z 是 U 的子集, $Z = U - X - Y$ 。如果对 R 的任一关系 r , 给定一对 (x, z) 值, 都有一组 Y 值与之对应, 这组 Y 值仅决定于 x 值而与 z 值无关, 则称 Y 多值依赖于 X , 记作 $X \twoheadrightarrow Y$ 。

等价表述 [p.59]: 如果 r 有两个元组在 X 属性上的值相等, 则交换这两个元组在 Y 上的属性值, 得到的新元组也必是 r 中的元组。

平凡与非平凡 MVD [p.59]

- $Z = \emptyset$ (即 $X \cup Y = U$): 平凡的多值依赖
- $Z \neq \emptyset$: 非平凡的多值依赖

MVD 五条性质 [p.61–62]

设 $Z = U - X - Y$:

1. 对称性: 若 $X \twoheadrightarrow Y$, 则 $Y \twoheadrightarrow X$ 。
2. 传递性: 若 $X \twoheadrightarrow Y$, $Y \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow (Z - Y)$ 。
3. 合并性: 若 $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow YZ$ 。
4. 交性: 若 $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow (Y \cap Z)$ 。
5. 差分性: 若 $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow (Y - Z)$, $X \twoheadrightarrow (Z - Y)$ 。

多值依赖产生的条件 [p.62]

对于关系 $R(A, B, C)$, 当满足: (1) A 决定 B 的多个值, (2) A 决定 C 的多个值, (3) B 和 C 相互独立, 才存在多值依赖。

4NF (定义 11) [p.64]

$R \in 1NF$, 对于 R 的每个非平凡的多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$, X 含有码, 则 $R \in 4NF$ 。

- $R \in 4NF \Rightarrow R \in BCNF$ (反之不一定)。
- 若 $R \in 4NF$, 则 R 中所有非平凡 MVD 实际上都是函数依赖。

MVD 关系的分解规则 [p.66]

若 $R(X, Y, Z)$ 满足 $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$, 则可分解为:

$$R_1(X, Y), \quad R_2(X, Z)$$

3.3 重要例题

例题：教师开课表 MVD 分析 [p.54–58]

- CTC(课程, 教师, 班级), $Z =$ 班级
- 对 (数据结构, 00 级本科) $\rightarrow$ 王晓萍, 陈保乐, 刘彤彤
- 对 (数据结构, 00 级辅修) $\rightarrow$ 王晓萍, 陈保乐, 刘彤彤 (相同!)
- 结论: 课程 $\twoheadrightarrow$ 教师 (Y 值仅取决于课程, 与班级无关)
- 由对称性: 课程 $\twoheadrightarrow$ 班级

例题：供应关系的 4NF 判定 [p.59–61, 65]

- 关系模式: 供应 (项目, 供应商, 零件)
- 项目 $\twoheadrightarrow$ 供应商, 项目 $\twoheadrightarrow$ 零件 (非平凡 MVD)
- 码为全码 (项目, 供应商, 零件)
- 项目不包含码 $\Rightarrow$ 不属于 4NF (但属于 BCNF)
- 分解为: 需求 (项目, 零件) + 供应 (项目, 供应商) $\Rightarrow$ 均为 4NF

3.4 易错点

1. MVD 是元组值之间的约束, FD 是属性值之间的约束 [p.58]。
2. 4NF 判定中 X 必须”含有码” (超码), 而非”等于码” [p.64]。
3. 全码关系中只要存在非平凡 MVD, 就一定不满足 4NF [p.65]。
4. RDBMS 不具备自动维护 MVD 约束的能力 [p.63]。
5. 过度规范化降低查询效率, 通常 3NF 即可满足大部分需求 [p.69, 71]。

4 Armstrong 公理系统 + 属性闭包 + 最小覆盖 [p.73–90]

4.1 核心考点

1. Armstrong 公理 A1–A3 [p.75]: 自反律、增广律、传递律。
2. 三条推论 [p.77]: 合成规则、分解规则、伪传递规则。

3. 属性闭包 X^+ 计算 (算法 8.1) [p.79–83]。
4. 函数依赖集闭包 F^+ 与覆盖 [p.84]。
5. 最小覆盖定义 (三条件) [p.85]。
6. 最小覆盖算法 (算法 8.2) [p.86–89]。
7. 最小覆盖不唯一 [p.90]。
8. 超码判定 [p.82]: 若 X^+ 包含 U 全部属性, 则 X 为超码。

4.2 核心规则与算法

Armstrong 公理系统 [p.75]

设有 $R(U, F)$, $X, Y, Z \subseteq U$ (XZ 表示 $X \cup Z$):

- **A1 自反律 (Reflexivity):** 若 $Y \subseteq X$, 则 $X \rightarrow Y$ 。
- **A2 增广律 (Augmentation):** 若 $X \rightarrow Y$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 。
- **A3 传递律 (Transitivity):** 若 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$ 。

这些规则是保真的 (不会产生错误的函数依赖), 且是完备的 (定理 8.1 [p.77])。

三条推论 [p.77]

1. 合成规则 (Union): 若 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$ 。
 2. 分解规则 (Decomposition): 若 $X \rightarrow YZ$, 则 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$ 。
 3. 伪传递规则 (Pseudotransitivity): 若 $X \rightarrow Y$, $YW \rightarrow Z$, 则 $XW \rightarrow Z$ 。
- 证明: (1) $X \rightarrow Y \xrightarrow{\text{增广}} XW \rightarrow YW$; (2) $XW \rightarrow YW, YW \rightarrow Z \xrightarrow{\text{传递}} XW \rightarrow Z$ 。

引理 8.2 [p.78]

$X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_k$ 成立的充要条件是 $X \rightarrow A_i$ 对所有 $i = 1, \dots, k$ 成立。

引理 8.3 [p.79]

F 推出 $X \rightarrow Y$ 的充要条件是 $Y \subseteq X^+$ 。

算法 8.1 — 属性闭包计算 [p.80–83]

输入：R 的全部属性集 U，子集 $X \subseteq U$ ，函数依赖集 F。**输出：**X 关于 F 的属性闭包 X^+ 。

伪代码：

```
result := X;
WHILE (result 发生变化) DO
  FOR EACH 函数依赖 Y→Z IN F DO
    IF Y ⊆ result THEN
      result := result ∪ Z;
```

终止条件（满足其一即停止）[p.81]：

1. result 不再增长；
2. result 已包含 U 全部属性；
3. F 中每个 FD 的右边属性都已出现在 result 中；
4. F 中未用过的 FD 左边属性已无 result 的子集。

 F^+ 与等价（定义 13） [p.84]

- $F^+ = \{X \rightarrow Y \mid F \models X \rightarrow Y\}$ F
- $F \equiv G$ 当且仅当 $F^+ = G^+$ 。等价判据（引理 8.4）： $F \subseteq G^+$ 且 $G \subseteq F^+$ 。
- 引理 8.5：任一函数依赖集总可被一个右边都为单属性的函数依赖集所覆盖。

最小覆盖定义（定义 14） [p.85]

F 为最小依赖集/最小覆盖 (Canonical Cover) 当且仅当：

1. F 中每个 FD 右部都是单属性。
2. 每个 FD $X \rightarrow A$ 中，X 的任一真子集 Z 都不能使 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\} \equiv F$ （左边无多余属性）。
3. F 中任一 $X \rightarrow A$ 删除后， $F - \{X \rightarrow A\} \not\equiv F$ （无多余的函数依赖）。

定理 8.2 [p.86]：任一函数依赖集 F 均等价于一个极小函数依赖集 F_m 。

算法 8.2 — 最小覆盖计算 [p.86–87]

三步法：

1. 化右部为单属性：用分解规则拆分多属性右部。

2. 去左部多余属性: 对 $XY \rightarrow A$, 在 F 中求 X^+ , 若 X^+ 包含 A , 则 Y 为多余属性, 改为 $X \rightarrow A$ 。
3. 去多余函数依赖: 对每个 $X \rightarrow A$, 在 $F - \{X \rightarrow A\}$ 中求 X^+ , 若 X^+ 包含 A , 则该 FD 多余, 应删除。

注意 [p.90]: 最小依赖集不唯一。

4.3 重要例题

例 8.3: 用公理推导函数依赖 [p.78]

- $R(A,B,C,G,H,I)$, $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H\}$
- $A \rightarrow H$: $A \rightarrow B, B \rightarrow H \xrightarrow{\text{传递}} A \rightarrow H$
- $CG \rightarrow HI$: $CG \rightarrow H, CG \rightarrow I \xrightarrow{\text{合成}} CG \rightarrow HI$
- $AG \rightarrow I$: $A \rightarrow C, CG \rightarrow I \xrightarrow{\text{伪传递 } (X=A, Y=C, W=G, Z=I)} AG \rightarrow I$

例 8.4: 属性闭包计算 [p.82]

- $U = \{A,B,C,D,E,G\}$, $F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow C, BG \rightarrow C, ED \rightarrow G, C \rightarrow E\}$, 求 $(AC)^+$
- 第 0 轮: $X^{(0)} = AC$
- 第 1 轮: 左边 $\subseteq AC$ 的 FD: $A \rightarrow D, C \rightarrow E \Rightarrow X^{(1)} = ACDE$
- 第 2 轮: 左边 $\subseteq ACDE$ 的 FD: $ED \rightarrow G \Rightarrow X^{(2)} = ACDEG$
- 无更多可用 FD $\Rightarrow \boxed{(AC)^+ = ACDEG}$

例 8.5: 最小覆盖计算 [p.88–89]

- $F = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow AC, D \rightarrow AC, BD \rightarrow A\}$
- 步骤 1 (化右部单属性): $F_1 = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow A, D \rightarrow C, BD \rightarrow A\}$
- 步骤 2 (去左部多余): $BD \rightarrow A$ 中求 $B^+ = BAC$ 含 A , D 多余 $\Rightarrow$ 去掉。 $F_2 = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow A, D \rightarrow C\}$
- 步骤 3 (去多余 FD): 因 $A \leftrightarrow C$ 等价, $B \rightarrow A$ 与 $B \rightarrow C$ 去一, $D \rightarrow A$ 与 $D \rightarrow C$ 去一。选择保留 $B \rightarrow A$ 和 $D \rightarrow A$ 。
- 逐一验证 $F_3 = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow A, D \rightarrow A\}$ 中各 FD 非多余。
- $\boxed{\text{最小覆盖} = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow A, D \rightarrow A\}}$
- 另合法答案: $\{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow A\}$ 或 $\{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow C\}$ [p.90]

4.4 易错点

1. 步骤 (2) 去左部多余的闭包在**完整 F** 上求；步骤 (3) 去多余 FD 的闭包在 **F-{该 FD}** 上求 [p.87]。
2. 必须先做步骤 (2) 再去步骤 (3)，顺序不可交换 [p.86–87]。
3. 最小覆盖不唯一，考试中给出一个符合三条件的即可 [p.90]。
4. 引理 8.2：多属性右部与拆分为单属性等价 [p.78]。
5. 等价判据（引理 8.4）：双向包含证明 [p.84]。

5 模式分解、无损连接、保持依赖与算法 [p.91–127]

5.1 核心考点

1. 模式分解等价性 [p.91]：数据内容等价（无损连接）vs 数据依赖等价（保持依赖）。
2. 无损连接性 **Lossless Join** [p.92]：自然连接可恢复原关系。
3. **Chase 算法**（算法 8.3） [p.94–111]：构造表格、逐轮修改 FD、判定全 a 行。
4. 函数依赖保持性 [p.112]：投影并集等价于 F。
5. 依赖保持性检验算法（算法 8.4） [p.114–115]。
6. 无损与保持依赖的关系 [p.113, 117]：互不蕴含；只保持依赖不无损则无实用价值。
7. 保持依赖分解为 **3NF** 算法 [p.118–119]。
8. 无损连接分解为 **BCNF** 算法 [p.120–121]。
9. 规范化小结 [p.122–126]。

5.2 核心算法与定义

无损连接性（定义 15） [p.92]

设 $\rho = \{R_1, R_2, \dots, R_k\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解。若对 R 的任一满足 F 的关系实例 r ，有：

$$r = \prod_{R_1}(r) \bowtie \prod_{R_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \prod_{R_k}(r)$$

则称 ρ 为无损连接分解（Lossless Join Decomposition）。

Chase 算法（算法 8.3） [p.94–96]

输入: $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, F , $\rho = \{R_1, \dots, R_k\}$ 。

步骤:

1. 构造初始表 (k 行 n 列):

- 若 $A_j \in R_i$, 则 $M[i][j] = a_j$
- 若 $A_j \notin R_i$, 则 $M[i][j] = b_{ij}$

2. 反复处理 F 中每个 **FD** (需多轮扫描至表格不再变化):

- 取 $X \rightarrow Y \in F$, 在 X 列中找到所有值相同的行
- 将这些行中 Y 列的值统一: 如果有 a_j 则全部改为 a_j ; 否则统一为某个 b_{ij}

3. 判定:

- 某行变为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ (全 a 行) $\Rightarrow$ 具有无损连接性
- 否则 $\Rightarrow$ 不具有无损连接性

关键提醒 [p.101]: 不能只扫描一轮! 必须反复多轮遍历所有 FD, 直到 M 值不再变化才能判定。

函数依赖保持性（定义 16/17） [p.112]

投影（定义 16）:

$$\prod_Z(F) = \{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \in F^+ \text{ 且 } XY \subseteq Z\}$$

保持依赖（定义 17）: 若

$$\prod_{R_1}(F) \cup \prod_{R_2}(F) \cup \dots \cup \prod_{R_k}(F) \equiv F$$

则 ρ 具有依赖保持性。

依赖保持性检验（算法 8.4） [p.114–115]

对每个 $X \rightarrow Y \in F$:

$Z1 := X$; $Z0 :=$ 空集;

DO WHILE $Z1 \neq Z0$:

$Z0 := Z1$;

FOR $i = 1$ TO k :

$Z1 := Z1 \cup ((Z1 \cap R_i)^+ \cap R_i)$

IF $Y \notin Z1$: 该FD可被推导

RETURN false (存在不可推导的FD)

无损连接与保持依赖的关系 [p.113, 117]

- 无损连接 $\nRightarrow$ 保持依赖 | 保持依赖 $\nRightarrow$ 无损连接
- 实用准则 [p.117]: 只保持依赖不无损的分解没有实用价值。
- 设计原则: 优先满足无损连接性 (最低要求), 理想情况两者都满足。

保持依赖分解为 3NF 的算法 [p.118]

前提: F 是最小覆盖。

Method:

1. 将不出现在 F 任何 FD 中的属性去掉, 单独组成一个关系模式。
2. 对 $\forall X \rightarrow A \in F$, 以 XA 组成一个模式; 若有 $X \rightarrow A_1, \dots, X \rightarrow A_m \in F$, 则合并为 $XA_1A_2 \dots A_m$ (相同左部合并)。
3. ρ 即为上述模式之集合。

保证: 每个关系模式 $\in 3NF$, 且 ρ 保持依赖。

无损连接分解为 BCNF 的算法 [p.120]

Method:

1. 令 $\rho = \{R\}$ 。
2. 对每个 $s \in \rho$, 若 $s \notin BCNF$, 则必存在 $X \rightarrow A$ 成立且 X 不是 s 的超键、 $A \notin X$ 。用 $s_1 = XA$ 和 $s_2 = s - \{A\}$ 替换 s (s_2 保留除 A 外的所有属性, 包括 X)。
3. 重复步骤 2 直到 ρ 中所有模式达到 BCNF。

注意: 该分解保证无损连接, 但不保证保持依赖。 $s_1 \cap s_2 = X$, $s_1 - s_2 = A$, 满足无损连接的公共属性条件。

5.3 重要例题

例 8.6: Chase 算法判断无损连接 [p.97]

- $R(A,B,C,D)$, $\rho = \{AB, BC, CD\}$, $F = \{B \rightarrow A, C \rightarrow D\}$
- 初始表:

	A	B	C	D
AB	a1	a2	b13	b14
BC	b21	a2	a3	b24
CD	b31	b32	a3	a4

- $B \rightarrow A$: B 列 a2 相同 (第 1,2 行) $\Rightarrow$ A 列统一为 a1 ($b21 \rightarrow a1$)

- $C \rightarrow D$: C 列 a3 相同 (第 2,3 行) $\Rightarrow$ D 列统一为 a4 (b14, b24 $\rightarrow$ a4)
- 修改后 BC 行变为 a1, a2, a3, a4 $\Rightarrow$ 全 a 行 $\Rightarrow$ 无损连接!

练习 1: 链式依赖 Chase 算法 [p.98–101]

- $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$, $\rho = \{R_1(ABC), R_2(CD), R_3(DE)\}$
- 初始表: $R_1(a1, a2, a3, b14, b15)$, $R_2(b21, b22, a3, a4, b25)$, $R_3(b31, b32, b33, a4, a5)$
- $AB \rightarrow C$: A, B 列无相同值 $\Rightarrow$ 不变
- $C \rightarrow D$: C 列有相同 a3(R_1, R_2) $\Rightarrow$ b14 $\rightarrow$ a4
- $D \rightarrow E$: D 列有相同 a4(R_1, R_2) $\Rightarrow$ b15, b25 $\rightarrow$ a5
- R_1 行变为 a1, a2, a3, a4, a5 $\Rightarrow$ 无损连接!

例 8.7: 保持依赖检验 [p.116]

- $R(A, B, C, D, E)$, $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$, $\rho = \{R_1(ABC), R_2(CD), R_3(DE)\}$
- $\Pi_{R_1}(F) = \{AB \rightarrow C\}$, $\Pi_{R_2}(F) = \{C \rightarrow D\}$, $\Pi_{R_3}(F) = \{D \rightarrow E\}$
- 并集 = $\{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E\} \equiv F \Rightarrow$ 具有保持依赖性

反例 (互不蕴含) [p.113]

- 无损但不保持: $R(CSZ)$, $F = \{CS \rightarrow Z, Z \rightarrow C\}$, $\rho = \{SZ, CZ\}$ 。 $CS \rightarrow Z$ 无法从投影推导出来。
- 保持但不无损: $R(ABCD)$, $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}$, $\rho = \{AB, CD\}$ 。

例 8.8: 3NF 分解 [p.119]

- $R(A, B, C, D, E, F, G)$, $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D, C \rightarrow E, E \rightarrow FG\}$, 候选键 A
- 按每个 FD 建模式: $\rho = \{R_1(AB), R_2(AC), R_3(CD), R_4(CE), R_5(EFG)\}$
- 合并相同左部: $\rho = \{R_{12}(ABC), R_{34}(CDE), R_5(EFG)\} \Rightarrow$ 保持依赖, 均在 3NF

例 8.9: BCNF 分解 [p.121]

- 同上关系模式, 选出不含候选键 A 的函数依赖独立建关系
- $\rho = \{R_1(CD), R_2(CE), R_3(EFG), R_4(ABC)\}$
- 合并: $\rho = \{R_{12}(CDE), R_3(EFG), R_4(ABC)\}$
- 保证无损连接 (算法保证), 需检查保持依赖。

5.4 易错点

- 1. Chase 算法必须反复多轮扫描，不能只看一轮就下结论 [p.101]。
- 2. Chase 统一符号规则：有 a_j 则改为 a_j ，全为 b 则统一为其中一个 [p.96]。
- 3. 无损连接与保持依赖互不蕴含，考试高频考点 [p.113]。
- 4. BCNF 分解不能保证保持依赖（BCNF 与 3NF 的核心权衡）[p.120]。
- 5. BCNF 分解中 s_2 保留除 A 外的所有属性（含 X），这是无损条件的基础 [p.120]。
- 6. 只保持依赖不无损的分解没有实用价值 [p.117]。
- 7. 泛关系假设（Universal Relation Assumption）是规范化的出发点 [p.126]。
- 8. 关系规范化程度并非越高越好，3NF 通常是基本要求 [p.126]。

6 本章知识体系图

数据依赖三大类

类型	英文	相关范式
函数依赖 (FD)	Functional Dependency	1NF–BCNF
多值依赖 (MVD)	Multivalued Dependency	4NF
连接依赖 (JD)	Join Dependency	5NF

范式递进与包含关系

$5NF \subset 4NF \subset BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF$

核心算法一览

算法	用途	页码
算法 8.1	属性闭包 X^+ 计算	[p.80–83]
算法 8.2	最小覆盖计算	[p.86–89]
算法 8.3 (Chase)	检验无损连接性	[p.94–101]
算法 8.4	检验依赖保持性	[p.114–115]
3NF 分解算法	保持依赖分解为 3NF	[p.118–119]
BCNF 分解算法	无损连接分解为 BCNF	[p.120–121]

重要概念中英对照速查

中文	English	中文	English
函数依赖	Functional Dependency (FD)	多值依赖	Multivalued Dependency (MVD)
连接依赖	Join Dependency (JD)	候选码	Candidate Key
主属性	Prime Attribute	非主属性	Non-prime Attribute
全码	All-Key	外码	Foreign Key
部分依赖	Partial Dependency	完全依赖	Full Dependency
传递依赖	Transitive Dependency	属性闭包	Attribute Closure (X^+)
最小覆盖	Canonical/Minimal Cover	Armstrong 公理	Armstrong's Axioms
自反律	Reflexivity	增广律	Augmentation
传递律	Transitivity	无损连接	Lossless Join
保持依赖	Dependency Preservation	Chase 算法	Chase Algorithm/Test
第一范式	1NF	第二范式	2NF
第三范式	3NF	BC 范式	BCNF
第四范式	4NF	第五范式	5NF